

Conversión A/D con Raspberry Pi Pico 2W.

Paula Quintero y Ediem Valero.
Comunicación Digital.
Universidad Militar Nueva Granada
Bogotá, Colombia
Septiembre 09, 2026

Resumen– En esta práctica de laboratorio se estudió experimentalmente el proceso de conversión analógico-digital (A/D) utilizando una Raspberry Pi Pico 2 W, basada en el microcontrolador RP2350. Inicialmente se analizó el proceso de muestreo de una señal senoidal aplicada a la entrada ADC, observando mediante un osciloscopio la señal analógica y los pulsos generados para indicar los instantes de muestreo. A partir de estas mediciones se determinaron experimentalmente el período y la frecuencia de muestreo, la frecuencia de la señal de entrada y el número de muestras obtenidas por período. Luego, se aplicaron diferentes niveles de tensión DC para evaluar la variabilidad de las lecturas del ADC mediante un conjunto de 10 000 mediciones por ensayo. Finalmente, se analizaron parámetros estadísticos como la media y la desviación estándar, junto con histogramas y la comparación entre las mediciones obtenidas por el ADC y un multímetro de referencia. De esta manera, se evaluaron experimentalmente conceptos de muestreo, cuantización, repetibilidad y exactitud en un sistema de adquisición de señales.

Palabras clave: Conversión A/D, ADC, RP2350, muestreo, cuantización, análisis estadístico.

I. INTRODUCCIÓN

La conversión analógico-digital (A/D) es un proceso fundamental en los sistemas de comunicación y adquisición de señales, ya que permite transformar una señal analógica en datos digitales que pueden ser procesados por un sistema electrónico. En este proceso intervienen conceptos como el muestreo, la frecuencia de muestreo, la cuantización y la resolución del convertidor, los cuales influyen directamente en la forma en que una señal es representada digitalmente.

En esta práctica de laboratorio se estudia experimentalmente el funcionamiento del convertidor A/D de una Raspberry Pi Pico 2 W, basada en el microcontrolador RP2350, utilizando una señal senoidal aplicada a una de sus entradas analógicas. Mediante un osciloscopio se observan simultáneamente la señal de entrada y los pulsos que indican los instantes en los que se realiza cada muestreo. Esto permite determinar experimentalmente el período y la frecuencia de muestreo, la frecuencia de la señal y el número de muestras obtenidas durante cada período.

Además, se analiza el comportamiento del ADC frente a diferentes niveles de tensión DC. Para esto se realizan conjuntos de 10 000 mediciones por cada nivel de tensión, con

el fin de estudiar la variabilidad de las lecturas mediante parámetros estadísticos como la media y la desviación estándar. También se comparan los resultados obtenidos por el ADC con las mediciones realizadas mediante un multímetro, permitiendo evaluar aspectos como la exactitud y la repetibilidad del sistema.

La importancia de esta práctica se encuentra en relacionar los conceptos teóricos de conversión A/D con mediciones reales, identificando las diferencias que pueden existir entre los valores ideales y los obtenidos experimentalmente. De esta manera, el laboratorio permite comprender cómo las características del ADC y las condiciones de muestreo afectan la adquisición de señales y su posterior procesamiento digital. El informe presenta inicialmente los fundamentos relacionados con la conversión A/D y el proceso de muestreo. Luego, se describe el procedimiento experimental realizado con la Raspberry Pi Pico 2 W y el osciloscopio, seguido del análisis de las mediciones obtenidas y de los resultados estadísticos. Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas a partir del laboratorio realizado.

II. OBJETIVO

Comprender los fundamentos de la conversión analógico-digital mediante su observación experimental y analizar su aplicación en la adquisición y procesamiento de señales dentro de un sistema de comunicación digital.

III. MARCO TEÓRICO

1. Conversión analógico-digital:

En los sistemas electrónicos y de comunicaciones es común trabajar con señales analógicas, como voltajes provenientes de sensores, micrófonos o generadores de señales. Sin embargo, para que estas señales puedan ser procesadas mediante un microcontrolador o un computador, es necesario convertirlas a una representación digital. Este proceso se conoce como conversión analógico-digital (A/D). Un convertidor A/D recibe una señal de entrada analógica y la transforma en un valor digital que representa aproximadamente el nivel de tensión presente en ese instante. Este proceso involucra principalmente dos etapas: muestreo y cuantización. En la práctica realizada se utilizó el ADC integrado en el

microcontrolador RP2350 de la Raspberry Pi Pico 2 W para estudiar experimentalmente este proceso. [1]

2. ADC del RP2350 y Raspberry Pi Pico 2W:

La Raspberry Pi Pico 2 W utilizada en la práctica está basada en el microcontrolador RP2350, el cual incorpora un convertidor analógico-digital con una resolución nominal de 12 bits. Una resolución de 12 bits permite representar $2^{12} = 4096$ niveles diferentes de 0 hasta 4095.

Para la práctica se utiliza un voltaje de referencia de 3.3V. Las entradas analógicas externas utilizadas por la tarjeta corresponden a GP26/ADC0, GP27/ADC1 y GP28/ADC2. En el laboratorio se utiliza principalmente GP26/ADC0 para recibir la señal analógica. [2]

3. Resolución y cuantización:

La cuantización consiste en asignar la señal analógica a uno de los niveles digitales disponibles en el ADC. Debido a que el número de niveles es finito, una señal analógica puede presentar pequeñas diferencias entre su valor real y el valor representado digitalmente. [3]

El tamaño ideal de un nivel de cuantización, conocido como LSB (Least Significant Bit), puede calcularse aproximadamente como:

$$LSB = \frac{VREF}{2^N}$$

4. Frecuencia de muestreo y teorema de Nyquist:

La frecuencia de muestreo F_s indica cuántas muestras se toman de una señal durante un segundo. Para representar adecuadamente una señal, la frecuencia de muestreo debe ser suficientemente alta en comparación con la frecuencia máxima presente en ella.

De acuerdo con el criterio de Nyquist, para evitar la pérdida de información debido al muestreo se requiere:

$$F_s \geq 2f_{MAX}$$

Esto permite observar cómo diferentes frecuencias de entrada modifican la cantidad de muestras disponibles durante cada período de la señal. [4]

5. Lectura del ADC mediante MicroPython:

En MicroPython, la función utilizada para obtener la lectura del ADC es `read_u16()`. Aunque el ADC físico del RP2350 posee una resolución de 12 bits, esta función entrega los resultados en un rango de:

$$0 \leq raw_16 \leq 65535$$

Esto no significa que el ADC tenga una resolución de 16 bits. La resolución física continúa siendo de 12 bits; MicroPython simplemente representa el resultado mediante una escala de 16 bits. [5]

6. Análisis estadístico de las mediciones:

En una medición real no es suficiente utilizar una sola lectura, debido a que pueden existir pequeñas variaciones causadas por el ruido, el sistema electrónico y otros factores. Por esta razón, en la segunda parte del laboratorio se realizan 10 000 mediciones para cada nivel de tensión DC.

La media permite obtener un valor representativo de un conjunto de mediciones:

$$\bar{V} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N V_i$$

La varianza muestral permite determinar la dispersión de los datos respecto a la media:

$$s^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (V_i - \bar{V})^2$$

La desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de la varianza:

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (V_i - \bar{V})^2}$$

Una desviación estándar pequeña indica que las mediciones se encuentran agrupadas cerca de la media, mientras que una desviación estándar mayor indica una mayor dispersión. [6]

7. Histograma:

Un histograma es una representación gráfica que muestra cómo se distribuyen los valores dentro de un conjunto de mediciones. En este laboratorio se utilizan histogramas tanto de las mediciones expresadas en voltios como de los códigos digitales del ADC.

El análisis de los histogramas permite observar si las mediciones se concentran alrededor de un valor determinado, qué tan dispersas se encuentran y cuántos códigos diferentes del ADC aparecen cuando se aplica una tensión DC aproximadamente constante. [7]

8. Exactitud y repetibilidad:

La exactitud se relaciona con qué tan cercano está el valor medido al valor considerado como referencia. En este laboratorio se puede evaluar comparando la tensión promedio obtenida por el ADC con la tensión medida mediante un multímetro.

Por otra parte, la repetibilidad está relacionada con qué tan similares son entre sí las mediciones realizadas bajo las mismas condiciones. Una desviación estándar pequeña indica una mayor repetibilidad. [8]

Por ejemplo, si el ADC presenta un valor promedio cercano entre varias mediciones, pero existe una diferencia respecto al multímetro, puede decirse que el sistema tiene buena repetibilidad, pero presenta un error de exactitud. Esta diferencia entre ambos conceptos se analiza específicamente en la segunda parte del laboratorio.

IV. PROCEDIMIENTO

La práctica se dividió en dos partes. En la primera se realizó la observación y caracterización del proceso de muestreo de una señal analógica mediante la Raspberry Pi Pico 2 W. En la segunda parte se realizaron mediciones de una señal DC para estudiar estadísticamente el comportamiento del ADC.

PARTE 1: Proceso de muestreo.

1. Preparación de la señal de entrada:

Inicialmente se realizó una prueba de la señal de entrada. Para esto, se conectó la salida del canal 1 del generador de señales al canal 1 del osciloscopio. El generador se configuró con una señal senoidal, una frecuencia de 100 Hz, un voltaje pico a pico de 2 V y un voltaje de offset de 1.65 V.

Mediante la función de cursores del osciloscopio se midieron los valores máximo y mínimo de la señal, los cuales fueron registrados para su posterior comparación.

2. Conexión del sistema de adquisición:

Después de verificar la señal de entrada, se realizó la conexión del sistema de adquisición. Se utilizó una conexión tipo T en la salida del generador de señales, permitiendo llevar la misma señal simultáneamente al GP26 (ADC0, pin 31) de la Raspberry Pi Pico 2 W y al canal 1 del osciloscopio.

Luego, se conectó el GP15 (pin 20) de la Raspberry Pi Pico 2 W al canal 2 del osciloscopio, con el propósito de observar los pulsos utilizados como referencia de los instantes de muestreo.

Finalmente, se estableció una tierra común entre el generador de señales, la Raspberry Pi Pico 2 W y el osciloscopio, como se muestra en la figura 1.

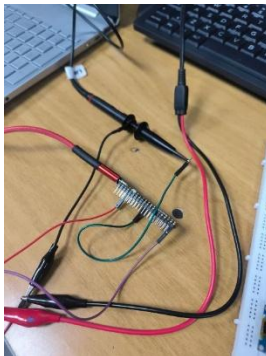


Figura 1. Conexión del sistema.

3. Ejecución del programa `sampling_1.py`:

Por medio del programa Thonny se ejecutó el archivo `sampling_1.py`, configurado para realizar la adquisición de la señal conectada al ADC.

El programa utilizó el GP26 como entrada ADC y el GP15 como señal de referencia para marcar los instantes de muestreo. La frecuencia de muestreo se configuró en 1000 Hz, con un período de muestreo programado de 1000 μ s y un total de 10 000 muestras.

Durante la ejecución del programa se observó en el canal 2 del osciloscopio el tren de impulsos generado por el GP15. Una vez finalizada la adquisición, el programa generó el archivo `datos.csv`.

El archivo almacenó información correspondiente al número de muestra, el instante en que fue tomada, la lectura entregada por el ADC y el voltaje estimado.

4. Medición experimental de la frecuencia de muestreo:

Para determinar experimentalmente la frecuencia de

muestreo se tomó como referencia la frecuencia y el periodo nominal configurada en el programa:

$$f_s = 1000\text{Hz}$$

$$T_s = 1\text{ms}$$

Se desactivó temporalmente el canal 1 del osciloscopio para facilitar la observación de los flancos del tren de impulsos. Mediante los cursores del osciloscopio se midió el intervalo de tiempo entre dos pulsos consecutivos. Las mediciones obtenidas fueron registradas en una tabla para realizar posteriormente los cálculos correspondientes.

5. Comparación con la frecuencia calculada por software:

Al finalizar la ejecución de `sampling_1.py`, la consola de Thonny mostró los parámetros relacionados con la temporización de las muestras. Se registró la frecuencia de muestreo estimada por el software y posteriormente se calculó el error correspondiente para compararlo con el valor nominal y con la frecuencia determinada mediante el osciloscopio.

6. Medición de la frecuencia de la señal analógica:

Para medir la frecuencia de la señal de entrada se desactivó el canal 2 del osciloscopio y se utilizó nuevamente el canal 1, correspondiente a la señal senoidal.

Mediante los cursores y la función de medición del osciloscopio se determinó el período de la señal. A partir del período medido se calculó la frecuencia experimental de la señal de entrada.

7. Determinación del número de muestras por período:

Con los valores experimentales obtenidos anteriormente, correspondientes a la frecuencia de muestreo y a la frecuencia de la señal de entrada, se determinó el número de muestras tomadas durante un período de la señal.

Para esto se utilizó la relación:

$$N_s = \frac{F_s}{f_{in}}$$

Los valores obtenidos fueron registrados para su análisis.

8. Verificación visual de las muestras por período:

Luego se activaron nuevamente los dos canales del osciloscopio para observar simultáneamente la señal senoidal y el tren de impulsos de muestreo.

Se ajustó la base de tiempo del osciloscopio a 2.5 ms/div y se identificó visualmente un período completo de la señal senoidal. Dentro de este intervalo se observaron los flancos del canal 2 para determinar la cantidad de muestras realizadas durante un período de la señal.

9. Efecto del cambio de frecuencia de la señal:

Para analizar el efecto de la frecuencia de entrada sobre el número de muestras por período, se mantuvo sin modificaciones el programa ejecutado en Thonny y se cambiaron únicamente los valores de frecuencia en el generador de señales.

Se realizaron pruebas con frecuencias de; 100, 200, 250 y 400Hz.

Para cada frecuencia se midió el valor real de f_{in} mediante el canal 1 del osciloscopio. Posteriormente, se calculó el

número de muestras por período y se comparó con la cantidad de flancos observados experimentalmente.

PARTE 2: Análisis estadístico del ADC.

1. Preparación de la señal DC:

Para esta segunda parte se utilizó una fuente de voltaje DC. La salida de la fuente se conectó a la entrada GP26 (ADC0, pin 31) de la Raspberry Pi Pico 2 W.

Se seleccionaron cinco valores diferentes de tensión DC, manteniéndolos dentro del rango de operación de 0 a 3.3 V. Los valores aplicados fueron registrados para realizar la comparación con las mediciones obtenidas por el ADC.

2. Ejecución de `sampling_2.py`:

Para cada uno de los cinco niveles de tensión se ejecutó el programa `sampling_2.py` desde Thonny.

El programa realizó 10000 mediciones de la tensión aplicada a la entrada ADC y calculó diferentes parámetros estadísticos de las muestras obtenidas, entre ellos la media, la varianza, la desviación estándar, los valores mínimo y máximo y el rango de las mediciones.

Para cada ensayo se registraron la media, la desviación estándar y el nombre de los archivos generados por el programa.

3. Almacenamiento de los archivos:

Después de cada adquisición, el programa generó dos archivos correspondientes a cada prueba; test e histograma, los cuales se guardaron para analizarlos.

4. Procesamiento de los datos:

Una vez obtenidos los archivos de las cinco pruebas, los datos fueron procesados mediante MATLAB.

Para cada ensayo se realizó el cálculo de la media y la desviación estándar a partir de las muestras almacenadas. Estos valores fueron comparados con los obtenidos directamente por el programa.

También se generaron las gráficas correspondientes a las lecturas en función del número de muestra, los histogramas de las mediciones expresadas en voltios y los histogramas de los códigos nominales de 12 bits del ADC.

5. Organización de los datos:

Finalmente, los resultados de las cinco pruebas fueron organizados para realizar posteriormente el análisis de la dispersión de las mediciones, la distribución de los datos, la cantidad de códigos ADC obtenidos, la variación de la desviación estándar con el nivel de tensión y la comparación entre las mediciones del ADC y el multímetro.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

PARTE 1: Proceso de muestreo.

1. Preparación de la señal de entrada:

Para verificar la señal antes de conectarla a la Raspberry Pi Pico 2 W, se configuró el generador de señales con una

onda senoidal de 100 Hz, 2 Vpp y 1.65 V de offset. La señal fue observada mediante el canal 1 del osciloscopio y se utilizaron los cursores para determinar sus valores máximo y mínimo, como se muestra en la figura 2.

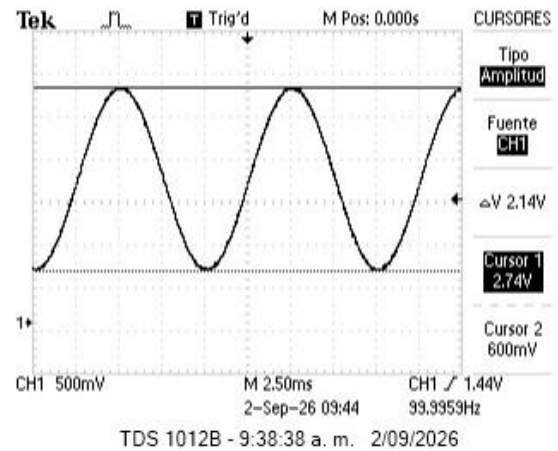


Figura 2. Mediciones de la señal senoidal del canal 1 del osciloscopio.

En la medición obtenida se registraron los siguientes valores:

$$V_{\max,osc} = 2.74V$$

$$V_{\min,osc} = 0.60V$$

A partir de estos valores se puede calcular el voltaje pico a pico experimental:

$$V_{pp,osc} = 2.74V - 0.60V = 2.14V$$

El valor obtenido es cercano al valor configurado en el generador, que fue de 2 Vpp.

También se puede determinar el nivel medio de la señal a partir de sus valores máximo y mínimo:

$$V_{offset,osc} = \frac{2.74 + 0.60}{2} = 1.67V$$

Este resultado es muy cercano al valor de **1.65 V** configurado inicialmente en el generador. Por lo tanto, se comprobó que la señal tenía el desplazamiento DC esperado y que se encontraba dentro del rango de tensión utilizado para la entrada del ADC. Además, en la parte inferior de la pantalla del osciloscopio se observa una frecuencia medida de aproximadamente:

$$f_{osc} = 99.9395Hz$$

Este valor es muy cercano a los 100 Hz configurados en el generador, por lo que se puede considerar que la señal de entrada fue configurada correctamente para continuar con la práctica.

2. Ejecución del programa `sampling_1.py`:

Una vez realizadas las conexiones del sistema de adquisición, se ejecutó el programa `sampling_1.py` desde el entorno de desarrollo Thonny. Antes de iniciar la adquisición se verificó en la consola la configuración utilizada por el programa. Como se observa en la Figura 2, la entrada del ADC corresponde al GP26, mientras que el pin utilizado como marcador de muestreo es el GP15. También se verificó una frecuencia de muestreo objetivo de 1000 Hz, un tiempo de muestreo de 1000 μs y un total de 10 000 muestras, como se muestra en la figura 3.

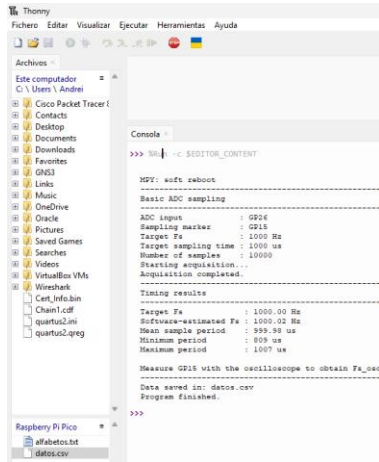


Figura 3. Datos entregados por la consola en Thonny.

Durante la adquisición se observó el canal 2 del osciloscopio, conectado al GP15. En este canal se obtuvo un tren de pulsos digitales, como se observa en la figura 4, donde cada flanco ascendente corresponde aproximadamente al instante inmediatamente anterior a una lectura del ADC.

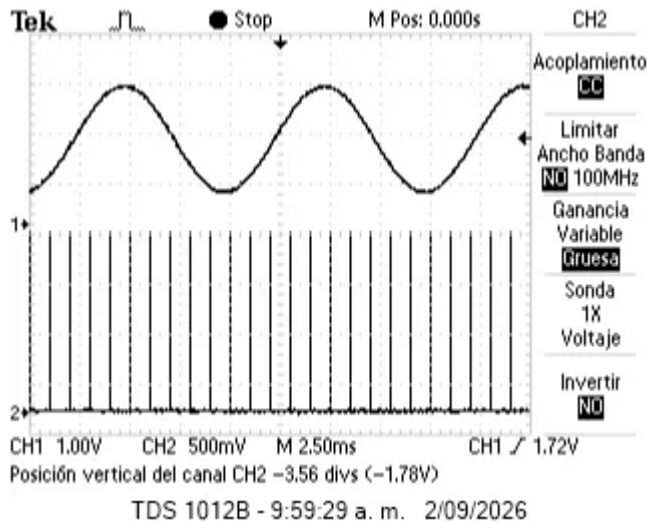


Figura 4. Tren de impulsos del canal 2 del osciloscopio.

Al finalizar la adquisición, el programa generó el archivo `datos.csv`, el cual fue copiado al computador para conservar los datos obtenidos. El archivo contiene las columnas:

- *Sample*: número de la muestra.
- *Time_us*: instante en el cual fue tomada la muestra, expresado en microsegundos.
- *Raw_u16*: lectura digital entregada por el ADC.
- *Voltage_V*: voltaje estimado a partir de la lectura del ADC.

En las primeras muestras del archivo se obtuvieron los siguientes datos:

Sample	Time_us	Raw_u16	Voltage_V
0	208	32968	1.660096
1	1017	42858	2.158105
2	2015	51852	2.610996
3	3011	53581	2.698059
4	4008	47691	2.401470

Tabla 1. Datos generados por el programa `sampling_1`.

Se observa que cada fila corresponde a una muestra diferente y contiene tanto el instante en que fue adquirida como el valor digital y el voltaje estimado correspondiente. El archivo permite conservar los datos obtenidos durante la adquisición para realizar posteriormente los cálculos y gráficas requeridos en la práctica.

En total se registraron 10.000 muestras, siendo la última muestra la número 9999, con un tiempo registrado de aproximadamente 9.999.009 μ s. Estos datos serán utilizados en los siguientes puntos para determinar experimentalmente el período y la frecuencia de muestreo y para analizar la señal adquirida.

3. Medición experimental de la frecuencia de muestreo:

Para determinar experimentalmente la frecuencia real de muestreo, se utilizó el canal 2 (CH2) del osciloscopio. Se amplió horizontalmente la señal para identificar claramente los flancos ascendentes correspondientes a los pulsos de muestreo. Luego, se utilizaron los cursores verticales del osciloscopio. El primer cursor se ubicó sobre un flanco ascendente y el segundo sobre el flanco ascendente de un pulso consecutivo, obteniendo así la diferencia de tiempo Δt . Este procedimiento se repitió para cinco pulsos consecutivos.

El valor nominal establecido en el programa fue:

$$F_{nom} = 1000\text{Hz}$$

El período nominal es:

$$T_{nom} = 1\text{ms}$$

En la figura 5 se muestra el resultado de la primera medición.

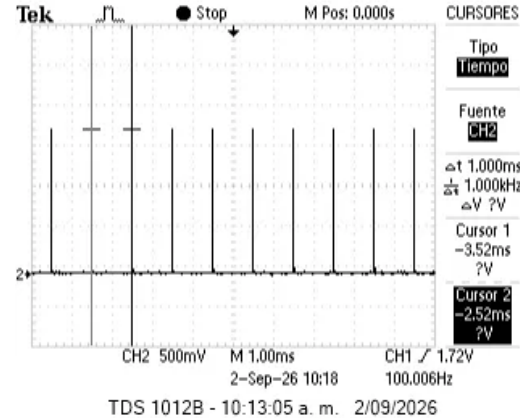


Figura 5. Primera medición de los flancos.

En la figura 6 se muestra el resultado de la segunda medición.

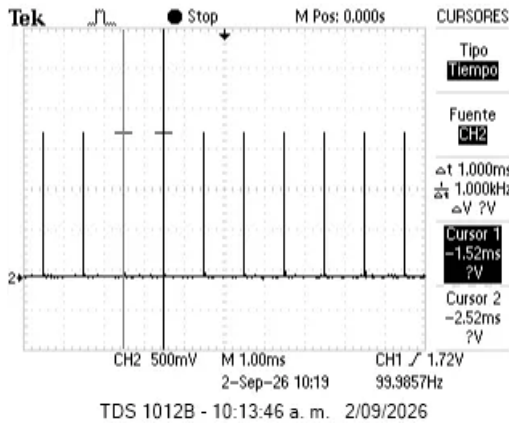


Figura 6. Segunda medición de los flancos.

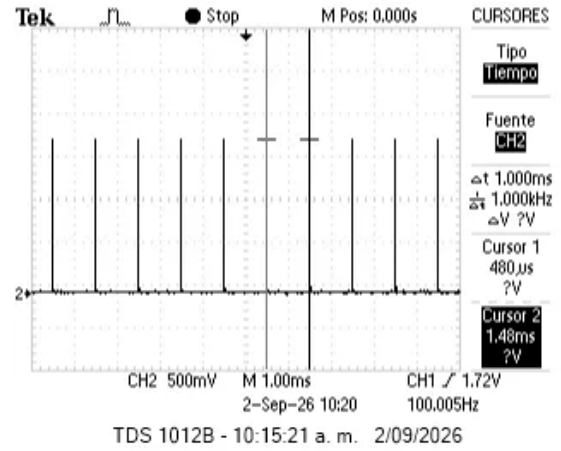


Figura 9. Quinta medición de los flancos.

En la figura 7 se muestra el resultado de la tercera medición.

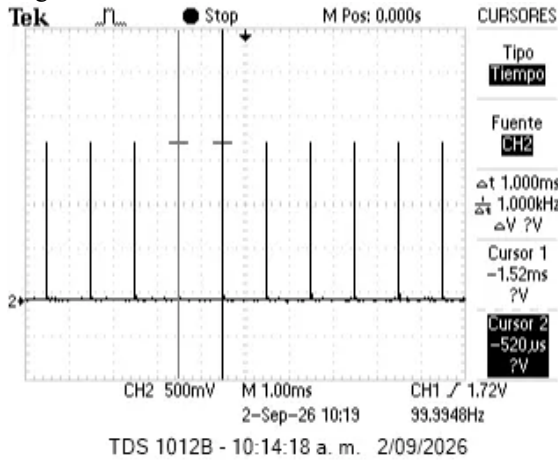


Figura 7. Tercera medición de los flancos.

En la figura 8 se muestra el resultado de la cuarta medición.

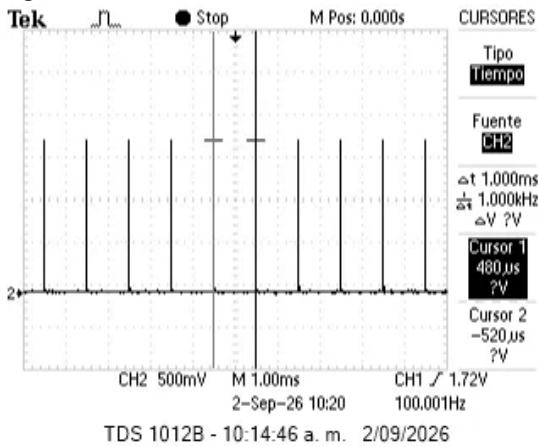


Figura 8. Cuarta medición de los flancos.

En la figura 9 se muestra el resultado de la quinta medición.

En la tabla 2 se resumen los resultados obtenidos.

Magnitud	Resultado1	Resultado2	Resultado3	Resultado4	Resultado5
$F_{s\text{nom}}$	1000Hz	1000Hz	1000Hz	1000Hz	1000Hz
Δt	1ms	1ms	1ms	1ms	1ms
$T_{s\text{osc}}$	1ms				
$F_{s\text{osc}}$	1000Hz				

Tabla 2. Resultados de las mediciones de los flancos.

4. Comparación con la frecuencia calculada por software:

Al finalizar la adquisición, el programa *sampling_1.py* realizó el cálculo de la frecuencia de muestreo a partir de los tiempos registrados para las 10.000 muestras. En la consola de Thonny se obtuvo los resultados que se muestran en la figura 10.

```

-----
Timing results
-----
Target Fs           : 1000.00 Hz
Software-estimated Fs : 1000.02 Hz
Mean sample period   : 999.98 µs
Minimum period       : 809 µs
Maximum period       : 1007 µs
|
Measure GP15 with the oscilloscope to obtain Fs_osc.
-----
Data saved in: datos.csv
Program finished.

```

Figura 10. Resultados obtenidos en la consola de Thonny.

La comparación de las frecuencias obtenidas se resume en la tabla 3.

$F_{s\text{nom}}$	$F_{s\text{soft}}$	$F_{s\text{osc}}$
1000 Hz	1000.02 Hz	1000 Hz

Tabla 3. Comparación de frecuencias obtenidas.

Además, el programa reportó un período mínimo de 809 µs y un período máximo de 1007 µs, mostrando que el intervalo entre muestras presentó pequeñas variaciones durante la adquisición.

Para calcular el error respecto a la frecuencia programada se utiliza la ecuación indicada en la guía:

$$E_{F_s} = \frac{F_{s\text{osc}} - 1000}{1000} * 100$$

$$E_{F_s} = \frac{1000 - 1000}{1000} * 100 = 0\%$$

Por lo tanto, para la medición realizada con el osciloscopio, la frecuencia de muestreo experimental coincidió con la frecuencia nominal de 1000 Hz, obteniéndose un error de 0 %. Por otra parte, la frecuencia calculada por el software fue de 1000.02 Hz, presentando una diferencia muy pequeña respecto al valor programado.

5. Medición de la frecuencia de la señal analógica:

Para determinar experimentalmente la frecuencia de la señal analógica, se utilizó el canal 1 (CH1) del osciloscopio, correspondiente a la señal senoidal aplicada a la entrada ADC de la Raspberry Pi Pico 2 W.

En la figura 11 se muestra el valor del periodo obtenido para la señal senoidal.

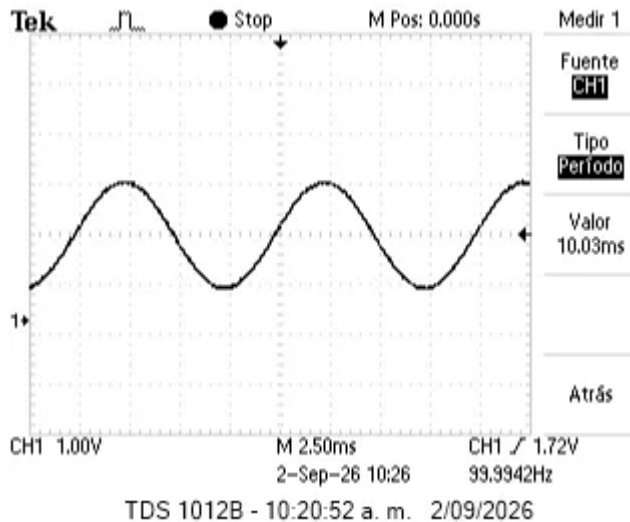


Figura 11. Valor del periodo de la señal senoidal.

Mediante la función de medición del osciloscopio se obtuvo un período de:

$$T_{in} = 10.03ms$$

A partir de este valor se calculó la frecuencia experimental de la señal utilizando la relación:

$$F_{in\,osc} = \frac{1}{T_{in}} = \frac{1}{10.03ms} = 99.70\,Hz$$

El valor obtenido de frecuencia es muy cercano al esperado que es 100Hz.

6. Determinación del número de muestras por período:

A partir de la frecuencia de muestreo y la frecuencia de la señal de entrada, se calculó el número de muestras obtenidas durante un período de la señal mediante la siguiente expresión:

$$N_s = \frac{F_{s\,osc}}{f_{in\,osc}} = \frac{1000\,Hz}{99.70\,Hz} = 10.03\,muestras/período$$

7. Verificación visual de las muestras por período:

Para comprobar visualmente el número de muestras por período calculado anteriormente, se observaron simultáneamente la señal senoidal mediante CH1 y los pulsos de muestreo mediante CH2 en el osciloscopio. La base de tiempo se ajustó a 2.5 ms/div, permitiendo observar aproximadamente un período completo de la señal.

En la Figura 12 se observa que los flancos ascendentes de CH2 se encuentran distribuidos a lo largo de la señal senoidal. Los cursores fueron utilizados para delimitar un período de la señal.

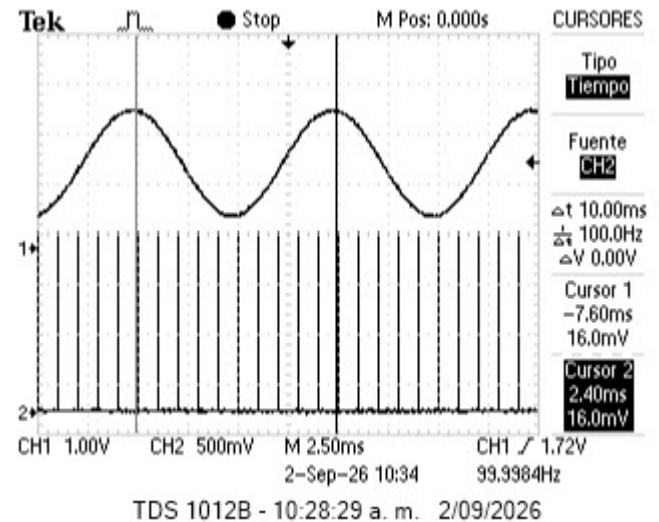


Figura 12. Comprobación de las muestras por período.

Dentro de este intervalo se pueden contar 10 flancos ascendentes del tren de pulsos de CH2. Por lo tanto, visualmente se comprueba que se realizan aproximadamente, 10 muestras/período, lo que coincide con el valor calculado en el punto anterior.

Además, en la figura se observa que los cursores indican una diferencia de tiempo de 10.00 ms y una frecuencia asociada de aproximadamente 100.0 Hz, lo cual confirma que el intervalo seleccionado corresponde a un período de la señal senoidal.

8. Efecto del cambio de frecuencia de la señal:

Para esta etapa se mantuvo constante la frecuencia de muestreo del sistema en aproximadamente 1000 Hz y se modificó únicamente la frecuencia de la señal de entrada mediante el generador de señales. Se realizaron mediciones para frecuencias configuradas de 100 Hz, 200 Hz, 250 Hz y 400 Hz. Para cada frecuencia se midió la frecuencia real mediante el osciloscopio y se calculó el número de muestras por período utilizando:

$$N_s = \frac{F_{s\,osc}}{f_{in\,osc}}$$

En la figura 13 se muestran los resultados para una frecuencia de 100 Hz.

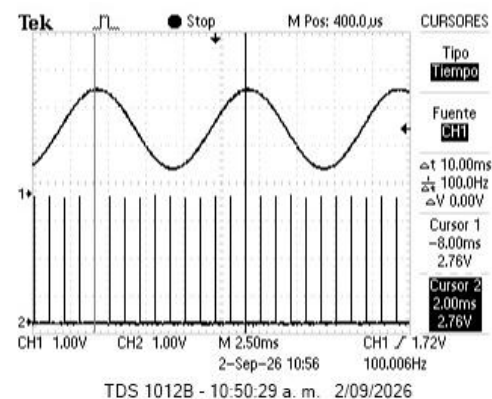


Figura 13. Número de muestras para una frecuencia de 100Hz.

$$N_s = \frac{1000}{100 \text{ Hz}} = 10 \text{ muestras/periodo}$$

En la figura 14 se muestran los resultados para una frecuencia de 200 Hz.

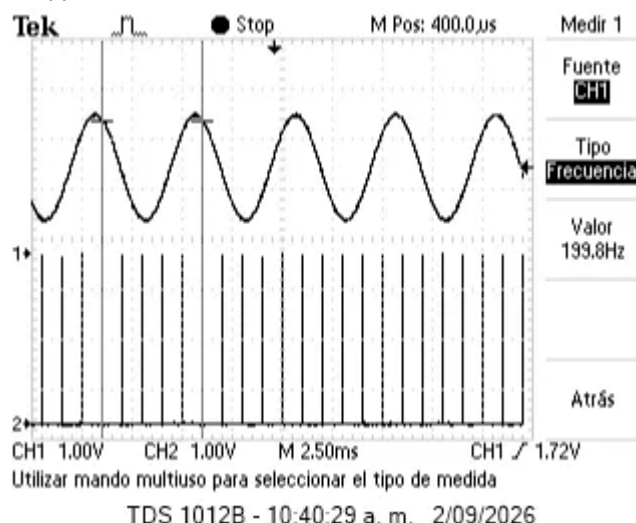


Figura 14. Número de muestras para una frecuencia de 200 Hz.

$$N_s = \frac{1000}{199.8 \text{ Hz}} = 5 \text{ muestras/periodo}$$

En la figura 15 se muestran los resultados para una frecuencia de 250 Hz.

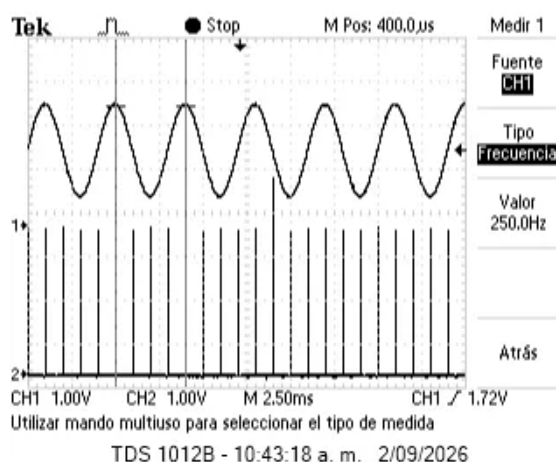


Figura 15. Número de muestras para una frecuencia de 250 Hz.

$$N_s = \frac{1000}{250 \text{ Hz}} = 4 \text{ muestras/periodo}$$

En la figura 16 se muestran los resultados para una frecuencia de 400 Hz.

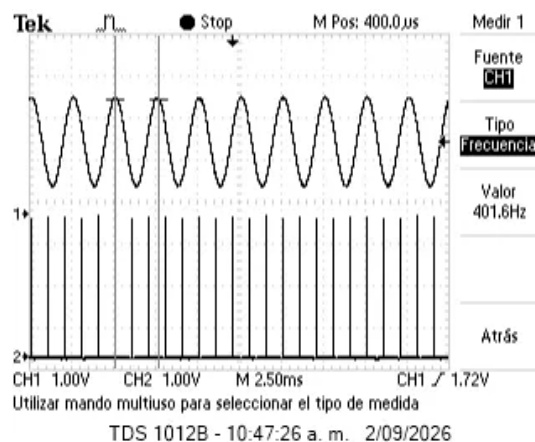


Figura 16. Número de muestras para una frecuencia de 400 Hz.

$$N_s = \frac{1000}{401.6 \text{ Hz}} = 2.49 \text{ muestras/periodo}$$

En la tabla 4 se resumen los resultados obtenidos.

f_{in} configurada	$f_{in osc}$	N_s calculado	Observación
100 Hz	99.70 Hz	10.03	Se observaron 10 muestras por periodo.
200 Hz	199.8 Hz	5	Se observaron 5 muestras por periodo.
250 Hz	250 Hz	4	Se observaron 4 muestras por periodo.
400 Hz	401.6 Hz	2.49	Se observaron 2.5 muestras por periodo.

Tabla 4. Resumen de los resultados obtenidos con el cambio de las frecuencias.

Los resultados muestran que, al aumentar la frecuencia de la señal de entrada mientras se mantiene constante la frecuencia de muestreo, disminuye el número de muestras disponibles para representar cada periodo de la señal. Esto se evidencia claramente al pasar de aproximadamente 10 muestras por periodo a 100 Hz, a 5 muestras a 200 Hz, 4 muestras a 250 Hz y aproximadamente 2.49 muestras a 400 Hz.

PARTE 2: Análisis estadístico del ADC.

1. Ejecución de `sampling_2.py`:

Para caracterizar estadísticamente el ADC se ejecutó el programa `sampling_2.py` para cinco niveles diferentes de tensión DC. En cada ensayo el programa realizó 10.000 mediciones y calculó diferentes parámetros estadísticos, entre ellos la media y la desviación estándar de las mediciones. Los valores de tensión de referencia fueron medidos previamente con el multímetro y registrados como V_{DMM} . Los resultados obtenidos directamente por el programa se resumen en la siguiente tabla:

Test	$V_{DMM}[V]$	$\bar{V}_{ADC}[V]$	$s[mV]$	Archivos generados
1	0.605	0.606066	7.215	samples_test_1.csv/ histogram_test_1.csv
2	1.611	1.603018	7.266	samples_test_2.csv/ histogram_test_2.csv
3	2.088	2.076866	7.626	samples_test_3.csv/ histogram_test_3.csv
4	2.605	2.596864	7.602	samples_test_4.csv/ histogram_test_4.csv
5	3.172	3.150838	7.899	samples_test_5.csv/ histogram_test_5.csv

Tabla 5. Valores medidos por el programa.

Se observa que el valor promedio obtenido por el ADC es cercano al valor de tensión medido con el multímetro. Sin embargo, existe una diferencia entre ambos valores, la cual será analizada posteriormente mediante el error de medición.

También se observa que la desviación estándar se encuentra entre aproximadamente 7.215 mV y 7.899 mV para los cinco niveles de tensión. Esto permite evidenciar que las mediciones presentan cierta dispersión incluso cuando se mantiene aproximadamente constante la tensión de entrada.

Los archivos generados en cada ensayo fueron almacenados para realizar posteriormente el procesamiento de los datos. Para cada prueba se obtuvo un archivo con las muestras adquiridas y otro con la información correspondiente al histograma.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para cada valor en el programa. En la figura 17 se muestran las mediciones dadas por el programa para el test 1: voltaje de 0.605V.

```

Consola x
10000 / 10000 samples

-----
Statistical results
-----
N : 10000
Mean V_bar : 0.606066 V
Sample variance s^2 : 5.2062694000e-05 V^2
Sample std. deviation s : 0.007215 V
Sample std. deviation s : 7.215 mV
Std. deviation : 8.954 LSB
Minimum V_min : 0.522985 V
Maximum V_max : 0.659478 V
Range R : 0.136493 V
Minimum nominal code : 649
Maximum nominal code : 868
Mode nominal code : 752
Mode count : 1485
Mode equivalent voltage : 0.606007 V
Code 0 occurrences : 0
Code 4095 occurrences : 0

-----
Files saved
-----
samples_test_1.csv
histogram_test_1.csv

Copy both files to the computer before the next test.
Delete old test files from the Pico if storage space is limited.

```

Figura 17. Valores medidos por el programa para el test 1.

En la figura 18 se muestran las mediciones dadas por el programa para el test 2: voltaje de 1.611V.

```

Consola x

-----
Statistical results
-----
N : 10000
Mean V_bar : 1.603018 V
Sample variance s^2 : 5.2801180000e-05 V^2
Sample std. deviation s : 0.007266 V
Sample std. deviation s : 7.266 mV
Std. deviation : 9.017 LSB
Minimum V_min : 1.516635 V
Maximum V_max : 1.699574 V
Range R : 0.182939 V
Minimum nominal code : 1882
Maximum nominal code : 2109
Mode nominal code : 1959
Mode count : 1363
Mode equivalent voltage : 1.602857 V
Code 0 occurrences : 0
Code 4095 occurrences : 0

-----
Files saved
-----
samples_test_2.csv
histogram_test_2.csv

Copy both files to the computer before the next test.
Delete old test files from the Pico if storage space is limited.

```

Figura 18. Valores medidos por el programa para el test 2.

En la figura 19 se muestran las mediciones dadas por el programa para el test 3: voltaje de 2.088V.

```

Consola x

-----
Statistical results
-----
N : 10000
Mean V_bar : 2.076866 V
Sample variance s^2 : 5.8156268000e-05 V^2
Sample std. deviation s : 0.007626 V
Sample std. deviation s : 7.626 mV
Std. deviation : 9.463 LSB
Minimum V_min : 1.988862 V
Maximum V_max : 2.174218 V
Range R : 0.185356 V
Minimum nominal code : 2469
Maximum nominal code : 2698
Mode nominal code : 2578
Mode count : 1208
Mode equivalent voltage : 2.077509 V
Code 0 occurrences : 0
Code 4095 occurrences : 0

-----
Files saved
-----
samples_test_3.csv
histogram_test_3.csv

Copy both files to the computer before the next test.
Delete old test files from the Pico if storage space is limited.

```

Figura 19. Valores medidos por el programa para el test 3.

En la figura 20 se muestran las mediciones dadas por el programa para el test 4: voltaje de 2.605V.

```

Consola x

-----
Statistical results
-----
N : 10000
Mean V_bar : 2.596864 V
Sample variance s^2 : 5.7796548000e-05 V^2
Sample std. deviation s : 0.007602 V
Sample std. deviation s : 7.602 mV
Std. deviation : 9.434 LSB
Minimum V_min : 2.459812 V
Maximum V_max : 2.697254 V
Range R : 0.197441 V
Minimum nominal code : 3102
Maximum nominal code : 3347
Mode nominal code : 3234
Mode count : 1138
Mode equivalent voltage : 2.598095 V
Code 0 occurrences : 0
Code 4095 occurrences : 0

-----
Files saved
-----
samples_test_4.csv
histogram_test_4.csv

Copy both files to the computer before the next test.
Delete old test files from the Pico if storage space is limited.

```

Figura 20. Valores medidos por el programa para el test 4.

En la figura 21 se muestran las mediciones dadas por el programa para el test 5: voltaje de 3.172V.

```

Consola x
Statistical results
-----
N : 10000
Mean V_bar : 3.150838 V
Sample variance s^2 : 6.2394410000e-05 V^2
Sample std. deviation s : 0.007959 V
Sample std. deviation s : 7.899 mV
Std. deviation : 9.802 LSB
Minimum V_min : 3.066304 V
Maximum V_max : 3.251659 V
Range R : 0.185356 V
Minimum nominal code : 3805
Maximum nominal code : 4035
Mode nominal code : 3912
Mode count : 992
Mode equivalent voltage : 3.152527 V
Code 0 occurrences : 0
Code 4095 occurrences : 0

DM1 reference : 3.172000 V
Mean error ADC - DM1 : -0.021163 V
Mean error ADC - DM1 : -21.163 mV
Relative mean error : -0.667 %

-----
Files saved
-----
samples_test_5.csv
histogram_test_5.csv

Copy both files to the computer before the next test.
Delete old test files from the Pico if storage space is limited.
-----
>>> |

```

Figura 21. Valores medidos por el programa para el test 5.

2. Procesamiento de los datos:

Para cada ensayo se procesaron las 10 000 muestras almacenadas en los archivos samples_test_1.csv a samples_test_5.csv. A partir de la lectura entregada por el ADC se calculó el voltaje utilizando:

$$V_i = \frac{3.3v}{65535}$$

Esta conversión corresponde al procedimiento utilizado por el programa durante la adquisición.

Posteriormente, para cada conjunto de datos se calcularon nuevamente la media y la desviación estándar y se compararon con los valores obtenidos directamente mediante sampling_2.py.

Test	V _{DM1}	V(media) programa	V(media) calculada	s(desviación) programada	s (desviación) recalculada
1	0.605	0.606066	0.606069	7.215	7.215
2	1.611	1.603.018	1.602.996	7.266	7.266
3	2.088	2.076.866	2.076.854	7.626	7.626
4	2.605	2.596.864	2.596.858	7.602	7.602
5	3.172	3.150.838	3.150.838	7.899	7.899

Tabla 6 Comparación entre resultados del programa y calculados

Comparación de los resultados

Al comparar los valores calculados a partir de los archivos con los entregados directamente por el programa, se observa que son prácticamente iguales. Las pequeñas diferencias se encuentran en el orden de las milésimas de milivoltio, por lo que pueden considerarse despreciables para este análisis.

Por ejemplo, para el Test 1 se obtuvo:

$$V(\text{desviación}) = 0.606069V$$

mientras que el programa entregó:

$$V(\text{desviación}) = 0.606066V$$

La diferencia es:

$$0.606069 - 0.606066 = 0.000003 V$$

es decir:

$$0.003 \text{ mV}$$

Esto confirma que los cálculos realizados posteriormente con los archivos almacenados son consistentes con los resultados obtenidos durante la adquisición. El programa utiliza el algoritmo de Welford para calcular la media y la desviación estándar durante la adquisición.

test	Códigos ADC diferentes
1	119
2	110
3	118
4	133
5	135

Tabla 7 Códigos ADC de los 5 test

Se observó que, aunque la tensión de entrada se mantuvo aproximadamente constante durante cada ensayo, el ADC no entregó un único código digital. Se obtuvieron entre 110 y 135 códigos diferentes, lo que evidencia una dispersión en las lecturas del ADC.

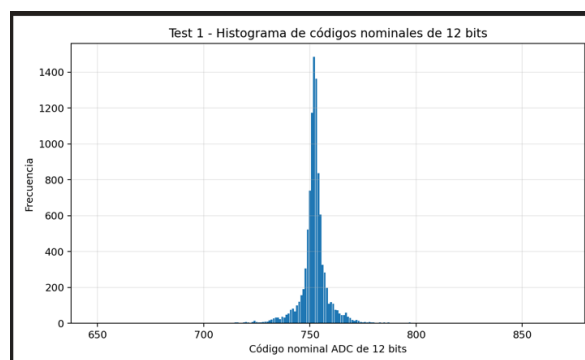


Figura 22 Lecturas de voltaje obtenidas por el ADC en función del número de muestra para el Test 1

En la gráfica se observa que las lecturas del ADC se mantienen principalmente alrededor de 0.606 V, correspondiente al valor

promedio obtenido. Sin embargo, se presentan algunas variaciones y valores puntuales alejados de la media, lo que evidencia la dispersión de las mediciones durante la adquisición de las 10 000 muestras.

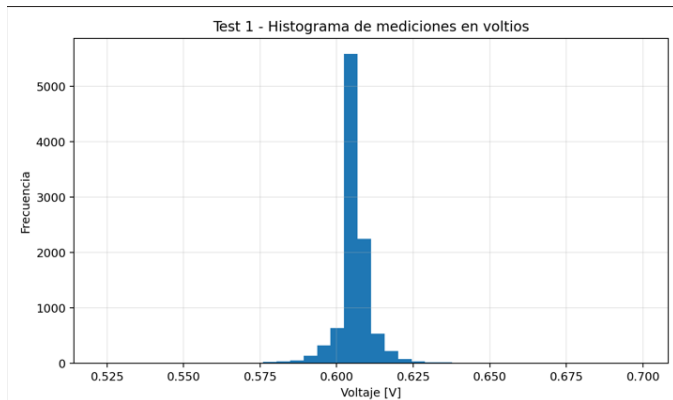


Figura 23 Histograma de las mediciones de voltaje obtenidas para el Test 1

El histograma presenta una alta concentración de mediciones alrededor de 0.606 V, mientras que una menor cantidad de muestras se encuentra alejada de este valor. Esto indica que la mayoría de las mediciones se concentran alrededor de la media, aunque existe cierta dispersión en las lecturas.

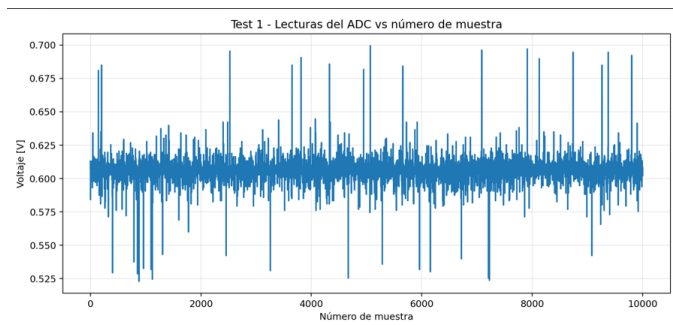


Figura 24 Histograma de los códigos nominales de 12 bits para el Test 1.

El histograma muestra que la mayor concentración de códigos se encuentra alrededor del código 752, correspondiente aproximadamente a 0.606 V. También se observa una dispersión de los códigos alrededor de este valor, debido a las variaciones presentes en las mediciones del ADC.

Test	V	V_{ADC}	$S(mV)$	Códigos diferentes
1	0.605	0.606066	7.215	119
2	1.611	1.603018	7.266	110
3	2.088	2.076866	7.626	118
4	2.605	2.596864	7.602	133
5	3.172	3.150838	7.899	135

Tabla 8 Se observa los códigos donde está la mayor concentración con respecto a los voltajes

Es posible determinar, al examinar las gráficas de las lecturas en relación con la cantidad de muestras, que las mediciones no se mantienen exactamente en un único número, a pesar de que la tensión de entrada sea continua y se mantenga relativamente constante.

Los valores de desviación estándar que se obtuvieron fueron:

$$7.215 \text{ mV} \leq s \leq 7.899 \text{ mV}$$

El Test 1 tuvo el valor más bajo 7.215 mV, y el Test 5, el más alto 7.899 mV.

Esto evidencia que las mediciones están dispersas alrededor del valor medio. No obstante, la desviación estándar no varía significativamente entre los cinco ensayos, por lo que el comportamiento del ADC es relativamente constante ante las distintas magnitudes de tensión.

Asimismo, los rangos obtenidos fueron aproximadamente de 0.18 a 0.20 V, lo que evidencia que las lecturas presentan variaciones alrededor de la media aun cuando la entrada sea una tensión DC.

Forma de los histogramas obtenidos

Los histogramas de voltaje revelan que los valores medidos se agrupan sobre todo en torno al promedio de cada prueba. No se distribuyen de forma equitativa a lo largo del rango completo del ADC, sino que existe una concentración de lecturas en torno a un área específica.

Esto es lo que se espera en una entrada DC casi constante: las muestras deben concentrarse alrededor de un valor específico de voltaje, mientras que los cambios en las lecturas generan cierta dispersión en torno a dicho valor.

Los cinco ensayos no tienen exactamente la misma forma ni la misma dispersión en sus histogramas. Esto señala que las mediciones tienen ligeras fluctuaciones según la magnitud de la tensión aplicada.

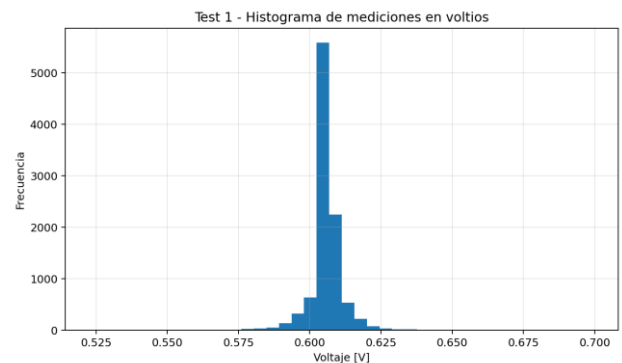


Figura 25 Histograma de voltaje del Test 1.

3. Análisis de las cinco mediciones:

Dispersión de las mediciones alrededor de la media

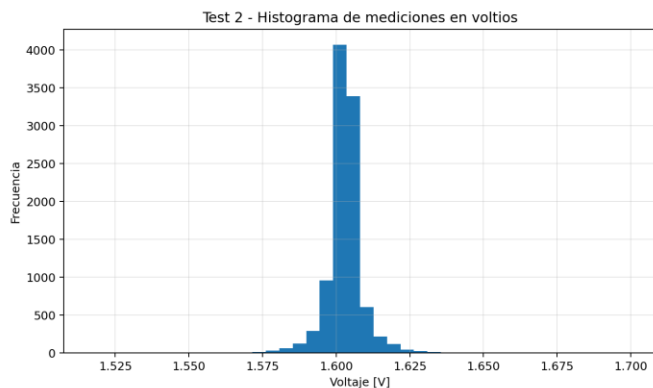


Figura 26 Histograma de voltaje del Test 2.

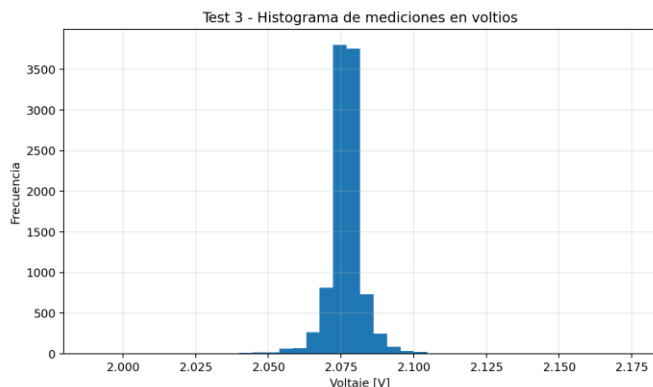


Figura 27 Histograma de voltaje del Test 3.

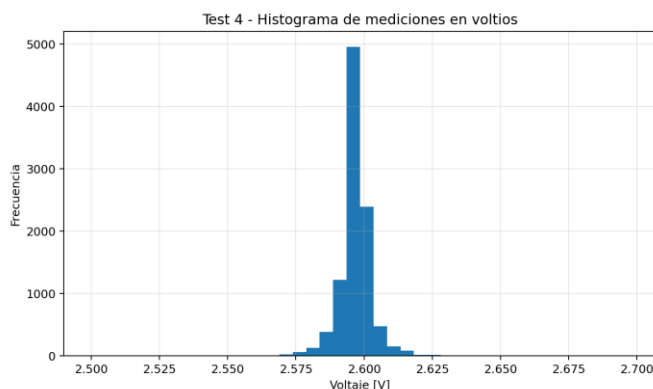


Figura 28 Histograma de voltaje del Test 4.

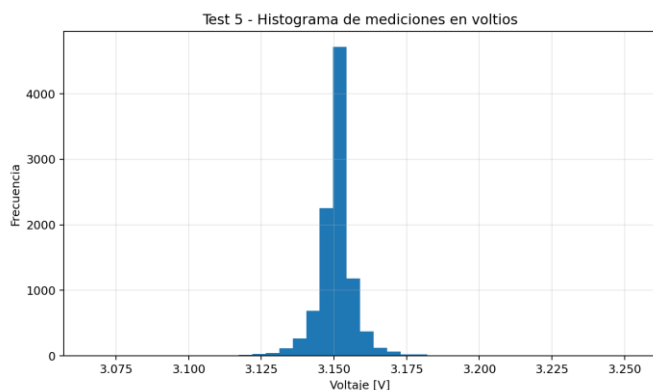


Figura 29 Histograma de voltaje del Test 5.

Códigos ADC diferentes

A partir de las muestras almacenadas se determinó la cantidad de códigos nominales de 12 bits diferentes que aparecieron en cada ensayo.

Test	Códigos diferentes
1	119
2	110
3	118
4	133
5	135

Tabla 9 Códigos ADC

Aunque la tensión de entrada permaneció aproximadamente constante durante cada prueba, el ADC no entregó un único código digital. Por el contrario, se obtuvieron entre 110 y 135 códigos diferentes.

Esto se debe a la variación presente en las mediciones del ADC. Por lo tanto, una tensión DC constante no necesariamente produce exactamente el mismo código en todas las muestras.

El mayor número de códigos diferentes se presentó en el Test 5, con 135 códigos, mientras que el menor se presentó en el Test 2, con 110 códigos.

La desviación estándar cambia con el nivel de tensión

Los resultados son:

Test	s(mV)
1	7.215
2	7.266
3	7.626
4	7.602
5	7.899

Tabla 10 Desviación estándar

Se observa que la desviación estándar aumenta ligeramente al incrementar el nivel de tensión, aunque el cambio no es muy grande.

El valor mínimo fue:

$$S_{\min} = 7.215 \text{ mV}$$

y el máximo:

$$S_{\max} = 7.899 \text{ mV}$$

Por lo tanto, puede decirse que la dispersión es relativamente similar en los cinco niveles de tensión, aunque existe una ligera tendencia a aumentar la desviación estándar para tensiones más altas.

Diferencia entre V_{ADC} y V_{DMM}

Para evaluar la exactitud del ADC se comparó el valor promedio obtenido por el ADC con la medición realizada mediante el multímetro.

Los errores relativos que entregó el programa fueron:

Test	V _{DMM}	V _{ADC}	Error relativo
1	0.605	0.606069	0.176 %
2	1.611	1.602996	0.495 %
3	2.088	2.076854	0.533 %
4	2.605	2.596858	0.312 %
5	3.172	3.150838	0.667 %

Tabla 11 Error relativo

El programa calcula el error como la diferencia entre el promedio del ADC y la referencia del multímetro, y posteriormente obtiene el error relativo.

Se observa que en el Test 1 el ADC presentó un valor ligeramente superior al medido por el multímetro:

$$0.606069 - 0.605 = 0.001069 \text{ V}$$

mientras que en los otros cuatro ensayos el ADC entregó valores inferiores a los medidos con el multímetro.

El mayor error relativo en magnitud se presentó en el Test 5, con:

$$0.667 \%$$

Esto indica que, aunque el ADC presenta una buena aproximación al valor medido por el multímetro, existe una diferencia entre ambos instrumentos.

Relación entre la desviación estándar, tamaño ideal de un LSB para un ADC de 12 bits

Para un ADC ideal de 12 bits con un rango de referencia de:

$$V_{REF} = 3.3\text{V}$$

el tamaño ideal de un LSB es:

$$LSB = \frac{V_{REF}}{2^{12}-1}$$

$$LSB = \frac{3.3}{4095}$$

$$LSB = 0.806 \text{ mV}$$

Este valor también corresponde al utilizado por el programa para calcular la resolución ideal del ADC.

Ahora podemos comparar la desviación estándar con este valor:

Test	S[mV]	s/LSB
1	7.215	8.95 LSB
2	7.266	9.02 LSB
3	7.626	9.46 LSB
4	7.602	9.43 LSB
5	7.899	9.80 LSB

Tabla 12 LSB

Se observa que la desviación estándar es aproximadamente 9 LSB, mientras que un LSB ideal solamente representa aproximadamente 0.806 mV.

Esto significa que la dispersión observada experimentalmente es considerablemente mayor que un solo nivel de cuantización ideal. Por lo tanto, las variaciones de las mediciones no se explican únicamente por el proceso ideal de cuantización del ADC, sino que existen otros factores que contribuyen a la variación observada.

La diferencia entre repetibilidad y exactitud

El ADC presentó una dispersión relativamente estable entre las diferentes pruebas, lo que indica una buena repetibilidad de las mediciones. Sin embargo, los valores promedio obtenidos no coinciden exactamente con las mediciones del multímetro, por lo que existe un error de exactitud. Esto demuestra que un sistema puede ser repetible, al entregar mediciones similares entre sí, pero no necesariamente completamente exacto respecto al valor real de referencia.

VI. CONCLUSIONES

Se logró comprobar experimentalmente el proceso de conversión analógico-digital utilizando la Raspberry Pi Pico 2 W. A partir de la señal senoidal y los pulsos generados por el sistema se pudo identificar el instante en que se realiza cada muestra y relacionar el período de muestreo con la frecuencia de muestreo.

La frecuencia de muestreo programada fue de 1000 Hz, y los resultados obtenidos mediante el software y el osciloscopio presentaron valores muy cercanos a este valor. Esto permitió comprobar que el sistema realiza las adquisiciones aproximadamente cada 1 ms, cumpliendo con la frecuencia de muestreo establecida.

Al variar la frecuencia de la señal de entrada, se observó que el número de muestras por período disminuye a medida que aumenta la frecuencia de la señal. Por ejemplo, para 100 Hz se obtuvieron aproximadamente 10 muestras por período, mientras que para 400 Hz se obtuvieron cerca de 2,5 muestras por período. Esto permite evidenciar experimentalmente la importancia de seleccionar una frecuencia de muestreo adecuada para representar correctamente una señal.

En la segunda parte del laboratorio se realizaron 10 000 mediciones para cada uno de los cinco niveles de tensión DC. Las lecturas obtenidas presentaron una dispersión alrededor de su valor medio, a pesar de que la tensión de entrada se mantuvo aproximadamente constante. La desviación estándar estuvo

entre 7.215 mV y 7.899 mV, mostrando un comportamiento relativamente estable entre los diferentes niveles de tensión. Los histogramas mostraron una concentración de las mediciones alrededor del valor promedio de cada prueba. Además, se encontraron entre 110 y 135 códigos ADC diferentes para una tensión DC aproximadamente constante, lo que demuestra que una entrada constante no necesariamente produce un único código digital debido a las variaciones presentes en las mediciones.

La comparación entre el promedio obtenido por el ADC y el valor medido con el multímetro mostró errores relativos inferiores al 1 % en los cinco ensayos, siendo el mayor de aproximadamente 0.667 % en el Test 5. Esto indica que, aunque existe una diferencia entre ambos valores, el ADC presenta una aproximación adecuada respecto a la referencia utilizada.

Al comparar la desviación estándar con el tamaño ideal de un LSB para un ADC de 12 bits, se encontró que la desviación correspondió aproximadamente a 9 LSB, mientras que un LSB ideal es de aproximadamente 0.806 mV. Esto indica que la variación observada en las mediciones es mayor que la producida únicamente por la cuantización ideal, por lo que existen otros factores que afectan las lecturas del ADC.

Finalmente, se pudo diferenciar experimentalmente entre repetibilidad y exactitud. Las mediciones presentaron una dispersión relativamente estable entre los diferentes ensayos, indicando una buena repetibilidad; sin embargo, los valores promedio no coincidieron exactamente con los obtenidos mediante el multímetro, evidenciando que la repetibilidad de un sistema no garantiza que sus mediciones sean completamente exactas.

VII. BIBLIOGRAFÍA

[1] Universidad Militar Nueva Granada, Guía de laboratorio: Muestreo y caracterización del ADC, asignatura Comunicaciones Digitales, 2026.

[2] Universidad Militar Nueva Granada, ADC_LAB: Prelaboratorio – Exploración de conceptos de conversión A/D, 2026.

[3] Raspberry Pi Ltd., Raspberry Pi Pico 2 Datasheet, Raspberry Pi, 2026. Raspberry Pi Pico 2 Datasheet

[4] Raspberry Pi Ltd., RP2350 Datasheet, Raspberry Pi, 2025. Documentación oficial del RP2350

[5] MicroPython, Quick reference for the RP2, documentación oficial de MicroPython. MicroPython – Quick reference for RP2

[6] MicroPython, class ADC – analog to digital conversion, documentación oficial de MicroPython. MicroPython – ADC

[7] Tektronix, TDS1000B and TDS2000B Series Digital Storage Oscilloscopes User Manual, Part No. 071181702, 2009. Manual oficial del osciloscopio Tektronix TDS1012B

[8] MathWorks, readtable — Create table from file, documentación oficial de MATLAB. MATLAB – readtable

ANEXOS

Github Paula Quintero

<https://github.com/paulaquintero2811/Convertidor-A-D-con-Raspberry-Pi-Pico-2W>

Github Ediem Valero

<https://github.com/estediemvalero-coder/Convertidor-A-D-con-Raspberry-Pi-Pico-2W>